故障排除

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/troubleshoot_index.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

故障排除 1
故障排除 1
聚合重新定位失败 1
重新启动，崩溃或重新启动 2
操作步骤的多个阶段可能会出现的问题 6
LIF 迁移失败 7
升级后， LIF 位于无效端口上 7

故障排除

故障排除

升级节点对时可能会遇到故障。节点可能会崩溃，聚合可能无法重新定位或 LIF 可能无法迁移。故障的发生原因及其解决方案取决于升级操作步骤期间发生故障的时间。

请参见一节中描述操作步骤不同阶段的表 "ARL 升级工作流"。有关可能发生的故障的信息将按操作步骤的阶段列出。

- "聚合重新定位失败"
- "重新启动，崩溃或重新启动"
- "操作步骤的多个阶段可能会出现的问题"
- "LIF 迁移失败"
- "升级后， LIF 位于无效端口上"

聚合重新定位失败

在升级期间，聚合重新定位（ARL）可能会在不同点失败。

检查聚合重新定位失败

在操作步骤期间， ARL 可能会在第 2 阶段，第 3 阶段或第 5 阶段失败。

步骤

1. 输入以下命令并检查输出：

   s存储聚合重新定位显示

   `storage aggregate relocation show` 命令可显示哪些聚合已成功重新定位，哪些聚合未成功重新定位以及故障原因。

2. 检查控制台是否存在任何 EMS 消息。
3. 执行以下操作之一：

   - 根据 `storage aggregate relocation show` 命令的输出以及 EMS 消息的输出，采取适当的更正操作。
   - 使用 `storage aggregate relocation start` 命令的 `override-vetoes` 选项或 `override-destination-checks` 选项强制重新定位聚合。

   有关 `storage aggregate relocation start` ， `override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 选项的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 _Microsoft ONTAP 9 命令：手册页参考 _ 。

升级完成后， node1 上的聚合属于 node4

升级操作步骤 结束时， node3 必须是最初将 node1 作为主节点的聚合的新主节点。您可以在升级后重新定位它们。

在以下情况下，聚合可能无法正确重新定位，将 node1 作为其主节点，而不是 node3 ：

- 在第 3 阶段，聚合从 node2 重新定位到 node3 。要重新定位的某些聚合的主节点为 node1 。例如，此类聚合可以称为 aggr_node_1 。如果 aggr_node_1 的重新定位在第 3 阶段失败，并且无法强制重新定位，则聚合将留在 node2 上。
- 在第 4 阶段之后，将 node2 替换为 node4 。更换 node2 后， aggr_node_1 将联机，并将 node4 作为其主节点，而不是 node3 。

启用存储故障转移后，您可以通过完成以下步骤在第 6 阶段后修复不正确的所有权问题：

步骤

1. 【 man_aggr_fail_step1]] 输入以下命令以获取聚合列表：

   ```
   storage aggregate show -nodes <node4>-is-home true
   ```

   要确定未正确重新定位的聚合，请参阅在一节中获取的主所有者为 node1 的聚合列表 "准备要升级的节点" 并将其与上述命令的输出进行比较。

2. 【第 2 步】比较的输出 第 1 步 以及您在部分中为 node1 捕获的输出 "准备要升级的节点" 并记下未正确重新定位的所有聚合。

3. 【 man_aggr_fail_Step3]] 重新定位 node4 上遗留的聚合：

   ```
   storage aggregate relocation start -node <node4>-aggr <aggr_node_1>
   -destination <node3>
   ```

   在此重新定位期间，请勿使用 ` -nt-controller-upgrade` 参数。

4. 输入以下命令以验证 node3 现在是否为聚合的主所有者：

   ```
   storage aggregate show -aggregate <aggr1 ， aggr2 ， aggr3…> -fields home-name
   ```

   ` <aggr1 ， aggr2 ， aggr3…>` 是将 node1 作为原始主所有者的聚合列表。

   如果聚合的主所有者不是 node3 ，则可以在中使用相同的重新定位命令将其重新定位到 node3 第 3 步。

重新启动，崩溃或重新启动

在升级的不同阶段，系统可能会崩溃—重新启动，崩溃或重新启动。这些问题的解决方案取决于它们发生的时间。

在阶段 2 期间重新启动，崩溃或重新启动

崩溃可能发生在阶段 2 之前，期间或之后，在此阶段中，您可以将聚合从 node1 重新定位到 node2 ，将 node1 拥有的数据 LIF 和 SAN LIF 移动到 node2 ，记录 node1 信息并停用 node1 。

在启用 **HA** 的情况下，节点 **1** 或节点 **2** 在第 **2** 阶段之前崩溃

如果 node1 或 node2 在第 2 阶段之前崩溃，则尚未重新定位任何聚合，并且 HA 配置仍处于启用状态。

接管和交还可以正常进行。

步骤

1. 检查控制台是否存在系统可能已发出的 EMS 消息，并采取建议的更正操作。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在 **HA** 仍处于启用状态的情况下，节点 **1** 在第 **2** 阶段期间或之后崩溃

部分或所有聚合已从 node1 重新定位到 node2 ，并且 HA 仍处于启用状态。node2 将接管 node1 的根卷以及未重新定位的任何非根聚合。

重新定位的聚合的所有权与因主所有者未发生更改而被接管的非根聚合的所有权相同。当 node1 进入 `Waiting for giveback state` 时， node2 将交还所有 node1 非根聚合。

步骤

1. 完成 "第 1 步" 在 *relocate non-root aggregates from node1 to node2* 一节中，再次将非根聚合从 node1 重新定位到 node2_ 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

禁用 **HA** 后， **Node1** 会在第 **2** 阶段后崩溃

Node2 不会接管，但它仍在从所有非根聚合提供数据。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

   您可能会看到 `storage failover show` 命令的输出发生一些更改，但这是典型的，不会影响操作步骤。请参见故障排除部分 "意外的 "storage failover show" 命令输出"。

Node2 在阶段 **2** 期间或之后出现故障，同时 **HA** 仍处于启用状态

node1 已将其部分或全部聚合重新定位到 node2 。已启用 HA 。

node1 将接管 node2 的所有聚合以及它已重新定位到 node2 的任何自身聚合。当 node2 进入 `Waiting for Giveback` 状态时， node1 将交还 node2 的所有聚合。

步骤

1. 完成 "第 1 步" 在 *relocate non-root aggregates from node1 to node2* 一节中，再次将非根聚合从 node1 重新定位到 node2_ 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第 2 阶段之后以及禁用 HA 后， Node2 会崩溃

Node1 不会接管。

步骤

1. 启动 node2 。

   在 node2 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤的其余部分。

在第 3 阶段重新启动，崩溃或重新启动

在第 3 阶段期间或之后立即发生故障，在此阶段中，您可以安装并启动 node3 ，将端口从 node1 映射到 node3 ，将属于 node1 和 node2 的数据 LIF 和 SAN LIF 移动到 node3 ，并将所有聚合从 node2 重新定位到 node3 。

在禁用 HA 的情况下的第 3 阶段以及重新定位任何聚合之前， Node2 发生崩溃

Node2 崩溃后 Node3 不会接管，因为 HA 已禁用。

步骤

1. 启动 node2 。

   在 node2 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在重新定位部分或全部聚合后，节点 2 在第 3 阶段崩溃

node2 已将其部分或全部聚合重新定位到 node3 ，而 node3 将从重新定位的聚合提供数据。HA 已禁用。

未重新定位的聚合会发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 完成后重新定位其余聚合 "第 1 步" 到 "第 3 步" 在 *relocate non-root aggregates from node2 to node3* 一节中。
3. 继续执行节点对升级操作步骤。

在阶段 3 以及 node2 重新定位任何聚合之前， node3 崩溃

Node2 不会接管，但它仍在从所有非根聚合提供数据。

步骤

1. 启动 node3 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

节点 3 在聚合重新定位期间的阶段 3 崩溃

如果 node2 将聚合重新定位到 node3 时 node3 崩溃，则 node2 将中止任何剩余聚合的重新定位。

Node2 将继续为其余聚合提供服务，但已重新定位到 Node3 的聚合会在 Node3 启动期间发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node3 。
2. 完成 "第 3 步" 再次在 *relocate non-root aggregates from node2 to node3* 一节中。
3. 继续执行节点对升级操作步骤。

Node3 在第 3 阶段崩溃后无法启动

由于发生灾难性故障，在第 3 阶段发生崩溃后无法启动 node3 。

步骤

1. 请联系技术支持。

Node2 在第 3 阶段之后但在第 5 阶段之前崩溃

Node3 将继续为所有聚合提供数据。已禁用 HA 对。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

Node3 在第 3 阶段之后但在第 5 阶段之前崩溃

Node3 在第 3 阶段之后但在第 5 阶段之前崩溃。已禁用 HA 对。

步骤

1. 启动 node3 。

   所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第 5 阶段重新启动，崩溃或重新启动

在第 5 阶段，即安装和启动 node4 ，将端口从 node2 映射到 node4 ，将属于 node2 的数据 LIF 和 SAN LIF 从 node3 移动到 node4 以及将 node2 的所有聚合从 node3 重新定位到 node4 的阶段，可能会发生崩溃。

Node3 在第 5 阶段崩溃

node3 已将 node2 的部分或全部聚合重新定位到 node4 。Node4 不会接管，但会继续为 Node3 已重新定位的非根聚合提供服务。已禁用 HA 对。

其余聚合会发生中断，直到 node3 重新启动为止。

步骤

1. 启动 node3 。
2. 重复重新定位属于 node2 的其余聚合 "第 1 步" 到 "第 3 步" 在 *relocate node2* 的非根聚合从 *node3* 重新定位到 *node4* 一节中。
3. 继续执行节点对升级操作步骤。

Node4 在第 5 阶段崩溃

node3 已将 node2 的部分或全部聚合重新定位到 node4 。node3 不会接管，但会继续为 node3 拥有的以及未重新定位的非根聚合提供服务。HA 已禁用。

非根聚合会发生中断，直到 node4 重新启动为止，这些聚合已重新定位。

步骤

1. 启动 node4 。
2. 重新完成属于 node2 的其余聚合的重新定位 "第 1 步" 到 "第 3 步" 在 *relocate node2* 的非根聚合从 *node3* 重新定位到 *node4* 中。
3. 继续执行节点对升级操作步骤。

操作步骤的多个阶段可能会出现的问题

某些问题可能会在操作步骤的不同阶段发生。

意外的 "storage failover show" 命令输出

在操作步骤期间，如果托管所有数据聚合的节点发生崩溃或意外重新启动，您可能会在重新启动，崩溃或重新启动前后看到 `storage failover show` 命令的意外输出。

您可能会在阶段 2 ，阶段 3 ，阶段 4 或阶段 5 中看到 `storage failover show` 命令的意外输出。

以下示例显示了托管所有数据聚合的节点上没有重新启动或崩溃时 `storage failover show` 命令的预期输出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下示例显示了重新启动或崩溃后 `storage failover show` 命令的输出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

尽管输出显示某个节点正在进行部分交还，并且已禁用存储故障转移，但您可以忽略此消息。

无需执行任何操作；请继续执行节点对升级操作步骤。

LIF 迁移失败

迁移 LIF 后，它们可能无法在迁移到阶段 2 ，阶段 3 或阶段 5 后联机。

步骤

1. 验证端口 MTU 大小是否与源节点的端口 MTU 大小相同。

   例如，如果源节点上的集群端口 MTU 大小为 9000 ，则目标节点上的 MTU 大小应为 9000 。

2. 如果端口的物理状态为 " 已关闭 " ，请检查网络缆线的物理连接。

升级后， LIF 位于无效端口上

升级完成后，如果您使用的是 MetroCluster 配置，则 FC 逻辑接口（ LIF ）可能会留在不正确的端口上。您可以执行重新同步操作，将 LIF 重新分配给正确的端口。

步骤

1. 输入 `MetroCluster vserver resync` 命令将 LIF 重新分配到正确的端口。

   ```
   MetroCluster vserver resync -vserver vserver_name fcp-mc.headupgrade.test.vs
   ```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.